Jurnal Sains Matematika dan Statistika
p-ISSN: 2460-4542
e-ISSN: 2615-8663

Perbandingan Koefisien Variasi Inflasi Bulanan Antara DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota Menggunakan Metode *Bootstrap*

Ayu Sulastri[1], Keysha Jauzi Althaff[2], Zakiyah Romadhoni[3], Nadya Ayu Aprilia[4], Risa Rindu Ananda[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Statistika, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Email: ayusulastri2572@gmail.com[1], keyshajalthaff@gmail.com[2], zakiyahrd11@gmail.com[3], nadyaaprili452@gmail.com[4], rindu1106@gmail.com[5]
Korespondensi penulis : ayusulastri2572@gmail.com

Abstrak

DKI Jakarta sering dijadikan acuan ekonomi nasional, namun jarang dibandingkan langsung dengan kota-kota penyangga seperti Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, dan Tasikmalaya yang punya karakteristik sosial ekonomi beragam. Penelitian ini menguji apakah variasi inflasi bulanan Jakarta berbeda signifikan dengan Gabungan 7 Kota menggunakan koefisien variasi (CV) dan uji bootstrap nonparametrik. Data inflasi IHK bulanan 2023 dari BPS dianalisis, disertai simulasi untuk menilai sensitivitas metode terhadap distribusi dan ukuran sampel. Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara CV kedua wilayah (p-value 0,95). Simulasi juga mendukung efektivitas bootstrap dalam mendeteksi perbedaan CV saat standar deviasi cukup jauh. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan resampling dalam analisis fluktuasi inflasi regional.

Kata Kunci: Koefisien Variasi, Inflasi, DKI Jakarta.

Abstract

Jakarta is often used as a reference for national economic conditions, but its inflation fluctuations are rarely compared directly with surrounding cities. Cities like Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, and Tasikmalaya have diverse socioeconomic profiles that may influence inflation differently. This study examines whether monthly inflation variability in Jakarta significantly differs from that of the Combined 7 Cities using the coefficient of variation (CV) and a nonparametric bootstrap test. Monthly CPI inflation data for 2023 from BPS were analyzed, along with simulations to assess the method's sensitivity to distributional changes and sample size. Results show no significant difference in CV between the two regions (p-value = 0.95). Simulations also support the bootstrap method's ability to detect CV differences when standard deviations differ notably. This study underscores the value of resampling approaches in analyzing regional inflation dynamics.

***Keywords*:** *Coefficient of Variation, Inflation, DKI Jakarta.*

1. Pendahuluan

Inflasi merupakan indikator utama dalam mengukur kestabilan ekonomi suatu negara [1]. Salah satu pendekatan umum untuk mengukur inflasi adalah melalui Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga [2]. Dalam konteks ini, fluktuasi inflasi bulanan menjadi penting karena mencerminkan kestabilan ekonomi jangka pendek di suatu wilayah [3].

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, DKI Jakarta kerap dijadikan acuan dalam membaca kondisi ekonomi nasional [4]. Sementara itu, Gabungan 7 Kota yang meliputi Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, dan Tasikmalaya merepresentasikan dinamika harga di wilayah penyangga ibu kota dan kawasan urban Jawa Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda dengan Jakarta, sehingga perbandingan fluktuasi inflasi di antara keduanya menjadi menarik untuk diteliti.

Salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk membandingkan fluktuasi adalah koefisien variasi (CV) [5]. Karena distribusi dari koefisien variasi sampel sebagai estimasi dari koefisien variasi populasi sulit ditentukan, terutama pada sampel kecil. Oleh karena itu, distribusi dari koefisien variasi dan selisih antara koefisien variasi 2 sampel ditentukan dengan pendekatan *bootstrap* untuk mengestimasi distribusi statistik secara nonparametrik [6]. Meskipun Jakarta sering dianggap mewakili kondisi nasional, belum banyak kajian yang menguji apakah variasi inflasi Jakarta secara statistik berbeda signifikan dengan wilayah penyangganya.

Penelitian sebelumnya oleh [7], [8], serta [9] telah membuktikan efektivitas metode *bootstrap* untuk menguji kesamaan koefisien variasi. Penelitian ini mengembangkan pendekatan serupa, diterapkan pada data inflasi regional, serta dilengkapi dengan simulasi untuk menilai sensitivitas metode terhadap variasi populasi dan ukuran sampel. Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk:

1. Membandingkan fluktuasi inflasi bulanan antara DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota menggunakan koefisien variasi;
2. Menguji kesamaan koefisien variasi menggunakan metode *bootstrap*;
3. Melakukan simulasi untuk menilai performa metode *bootstrap* dalam berbagai kondisi variasi dan ukuran sampel.

2. Metode Penelitian

Data yang diperoleh adalah data sekunder berupa Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi bulanan tahun 2023 yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari 12 bulan (Januari–Desember) untuk kelompok DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota yakni Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, dan Tasikmalaya. Berdasarkan koefisien variasi untuk masing-masing kelompok maka dapat ditentukan dan dilakukan perbandingan apakah koefisien variasi antara inflasi bulanan DKI Jakarta berbeda secara signifikan dengan koefisien variasi bulanan Gabungan 7 Kota.

Untuk memahami karakteristik awal data, dilakukan analisis deskriptif berupa perhitungan rata-rata, median, simpangan baku, nilai maksimum, nilai minimum, *skewness* dan *kurtosis*, disertai visualisasi *boxplot*, histogram, dan grafik garis [10]. Karena distribusi statistik CV tidak diketahui secara pasti dan jumlah sampel terbatas (n = 12), maka digunakan pendekatan *bootstrap* nonparametrik [11].

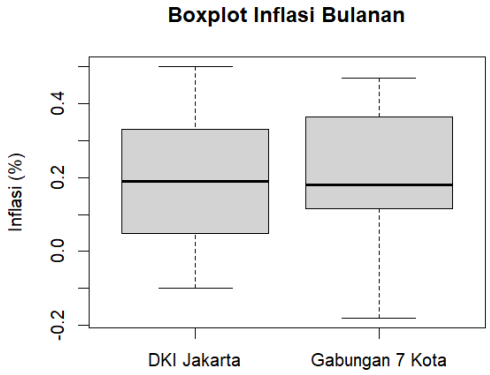
3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Inflasi Bulanan DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota

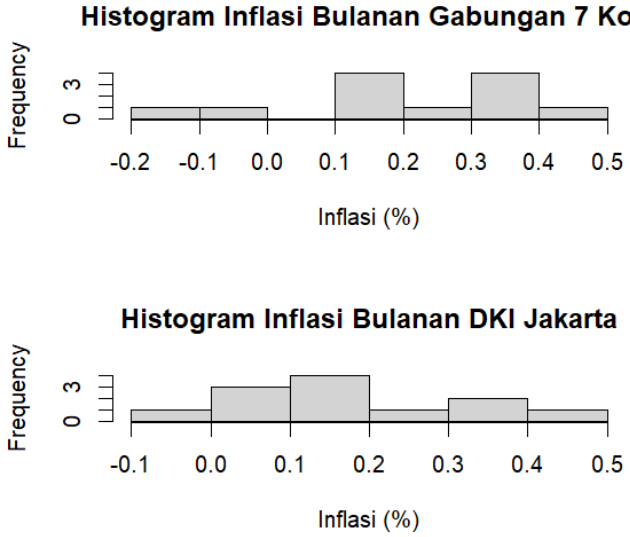
Statistik	Inflasi DKI Jakarta	Inflasi Gabungan 7 Kota
Minimum	-0,10	-0,18
Kuartil 1	0,07	0,12
Median	0,19	0,18
Mean/Rata-rata	0,19	0,20
Kuartil 3	0,31	0,36
Maksimum	0,50	0,47
Simpangan Baku	0,18	0,19
Skewness	0,13	-0,41
Kurtosis	-1,17	-1,03

Tabel 1 menyajikan hasil statistik deskriptif dari inflasi bulanan tahun 2024 untuk dua kelompok wilayah yaitu DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota. Jika dilihat dari rentang data (selisih antara nilai maksimum dan minimum), inflasi bulanan Gabungan 7 Kota memiliki jangkauan yang sedikit lebih besar dibandingkan DKI Jakarta, yaitu masing-masing sebesar 0,65 dan 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi di wilayah Gabungan 7 Kota cenderung lebih besar dibandingkan DKI Jakarta. Berdasarkan hasil perhitungan, kedua kelompok wilayah menunjukkan keberadaan beberapa nilai ekstrem yang dapat dikategorikan sebagai *outlier*, yang dapat dilihat dari nilai minimum dan maksimum yang cukup jauh dari nilai tengah. Oleh karena itu, penggunaan median sebagai ukuran pemusatan dianggap lebih tepat untuk menggambarkan kecenderungan sentral inflasi pada masing-masing wilayah. Dengan demikian, inflasi bulanan untuk Gabungan 7 Kota dan DKI Jakarta masing-masing cenderung berada pada angka 0,18 persen dan 0,19 persen.

Jika dilihat dari nilai kemencengan (*skewness*), inflasi bulanan Gabungan 7 Kota memiliki *skewness* negatif sebesar -0,41, sedangkan DKI Jakarta memiliki *skewness* positif sebesar 0,13. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi inflasi Gabungan 7 Kota cenderung miring ke kiri (lebih banyak nilai tinggi), sedangkan distribusi inflasi DKI Jakarta cenderung simetris dengan sedikit kecenderungan ke kanan (lebih banyak nilai rendah). Dengan kata lain, inflasi di Gabungan 7 Kota lebih sering mengalami nilai yang lebih tinggi dari median, sementara DKI Jakarta relatif lebih stabil. Temuan ini juga diperkuat dengan nilai *kurtosis* dari kedua kelompok data yang menunjukkan hasil negatif (masing-masing -1,03 dan -1,17), menandakan bahwa sebaran data memiliki bentuk puncak yang lebih landai dari distribusi normal. Pola ini menunjukkan bahwa inflasi bulanan untuk kedua wilayah cenderung tersebar merata dengan sedikit nilai ekstrim, hal tersebut juga didukung oleh histogram inflasi bulanan untuk kedua kelompok yang diberikan pada Gambar 2.



Gambar 1. *Boxplot* Inflasi Bulanan DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota



Gambar 2. Histogram Inflasi Bulanan DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota

Gambar 3 menampilkan perbandingan inflasi bulanan antara wilayah Gabungan 7 Kota dan DKI Jakarta selama periode Januari hingga Desember 2023. Secara umum, kedua wilayah menunjukkan pola pergerakan inflasi yang relatif sejalan, meskipun terdapat beberapa perbedaan tingkat fluktuasi pada bulan-bulan tertentu. Fluktuasi inflasi bulanan di wilayah Gabungan 7 Kota tampak lebih tajam dibandingkan DKI Jakarta, terutama pada bulan Maret, di mana Gabungan 7 Kota mengalami inflasi negatif (deflasi) cukup dalam, sementara DKI Jakarta justru mencatat inflasi positif. Hal ini mengindikasikan bahwa Gabungan 7 Kota cenderung lebih sensitif terhadap dinamika harga komoditas tertentu dibandingkan DKI Jakarta. Walaupun demikian, kedua wilayah menunjukkan pola kenaikan dan penurunan inflasi yang hampir bersamaan di sebagian besar bulan. Misalnya, baik Gabungan 7 Kota maupun DKI Jakarta sama-sama mengalami tren peningkatan inflasi pada bulan Juni hingga Juli, serta peningkatan yang cukup signifikan menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan November.

Dalam hal ini, akan dilakukan pengujian apakah koefisien variasi dari inflasi bulanan DKI Jakarta berbeda secara signifikan dengan koefisien variasi dari inflasi bulanan Gabungan 7 Kota.

Teorema 1. Koefisien Variasi

Misalkan terdapat *X* sampel acak yang terdiri dari *n* observasi, maka koefisien variasi (CV) dapat dihitung sebagai rasio antara standar deviasi (σ) dan rata-rata (μ), yaitu [12]:

$$c_v = \frac{\sigma}{\mu} \tag{1}$$

dan estimasi dari koefisien variasi digunakan :

$$\widehat{c_v} = \frac{s}{\bar{x}} \tag{2}$$

dengan $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ (3)

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \tag{4}$$

Bukti.
Koefisien variasi mengukur seberapa besar variasi relatif terhadap nilai rata-rata dari suatu variabel. Dalam hal ini, inflasi IHK antar kota, variansinya dihitung untuk melihat sejauh mana tingkat inflasi bervariasi antar kota [7].

Teorema 2. Pengujian *Bootstrap* untuk Perbedaan Koefisien Variasi

Misalkan terdapat 2 sampel acak bebas di mana sampel 1 berukuran n yaitu $x_1, x_2, \dots, x_n$ dan sampel 2 berukuran m yaitu $y_1, y_2, \dots, y_m$ yang diambil dari dua populasi berbeda dengan koefisien variasi populasi masing-masing $c_{v;1}$ dan $c_{v;2}$. Untuk menguji hipotesis nol $H_0: c_{v;1} = c_{v;2}$ atau $H_0: c_1 - c_2 = 0$ digunakan pendekatan *bootstrap* nonparametrik dengan prosedur sebagai berikut [13]:

1. Hitung koefisien variasi dari masing-masing sampel :

$$c_{v;1} = \frac{s_x}{\bar{x}} \tag{5}$$

$$c_{v;2} = \frac{s_y}{\bar{y}} \tag{6}$$

$$T = |c_{v;1} - c_{v;2}| \tag{7}$$

2. Gabungkan kedua sampel menjadi $z = \{x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m\}$.
3. Lakukan *resampling* acak dengan pengembalian sebanyak B kali dari z, menghasilkan pasangan sampel baru:
   $x^{*(b)} = \{x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*\}$ dan $y^{*(b)} = \{y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*\}$, berdasarkan kedua sampel baru tersebut dapat ditentukan koefisien variasi $c_{v;1}^*$ dan $c_{v;2}^*$ lalu hitung:

$$T^* = |c^*_{v;1} - c^*_{v;2}|. \quad (8)$$

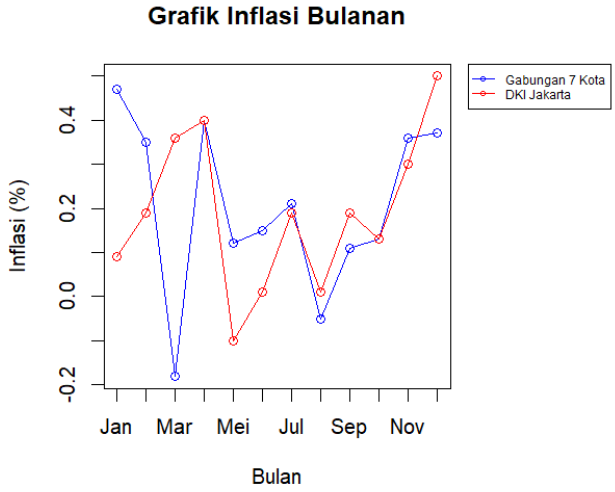
4. Prosedur 3 diulang sebanyak bilangan besar B kali sehingga diperoleh $T^*_1, T^*_2, \dots, T^*_B$.
5. Nilai-p dihitung dengan proporsi dari $T^*_1, T^*_2, \dots, T^*_B$ yang lebih besar dari T.

Karena hipotesis alternatifnya merupakan hipotesis 2 sisi maka hipotesis nol akan ditolak jika nilai-p pendekatan lebih kecil dari $\alpha/2$ yang dipilih.

Bukti.
Pendekatan ini mengikuti prinsip dasar *bootstrap* nonparametrik [6] yang menyatakan bahwa distribusi statistik uji T dapat didekati secara empiris melalui distribusi *bootstrap* T^*. Dengan mengambil *resampling* dari data gabungan sesuai asumsi H_0, dan menghitung statistik uji pada setiap iterasi, diperoleh estimasi distribusi *sampling* dari T tanpa asumsi distribusi parametrik.

Berdasarkan perhitungan dengan persamaan (1) diperoleh nilai koefisien variasi, yaitu 0,96 untuk Gabungan 7 Kota dan 0,93 untuk DKI Jakarta. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi inflasi bulanan di kedua wilayah tergolong serupa, dengan variasi yang sedikit lebih besar di Gabungan 7 Kota. Selanjutnya, untuk menguji apakah perbedaan ini signifikan secara statistik, digunakan pendekatan *bootstrap* terhadap koefisien variasi.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *bootstrap*, diperoleh *p-value* sebesar 0,95 untuk pengujian perbedaan koefisien variasi (CV) antara inflasi IHK Jakarta dan gabungan 7 kota. Nilai *p* yang tinggi ini menunjukkan bahwa perbedaan koefisien variasi antara kedua kelompok data tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, gagal menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa koefisien variasi inflasi bulanan antara Jakarta dan Gabungan 7 Kota tidak berbeda secara signifikan. Koefisien variasi untuk inflasi IHK Jakarta adalah 0,51, sementara untuk gabungan 7 kota adalah 0,59. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa fluktuasi inflasi di Jakarta dan gabungan 7 kota cenderung serupa dalam hal variasi relatifnya.



Gambar 3. Perbandingan Inflasi Bulanan DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota

Selain itu, untuk mengevaluasi sensitivitas metode *bootstrap* terhadap variasi data dan ukuran sampel, dilakukan juga simulasi menggunakan data acak dari distribusi normal dengan berbagai ukuran sampel dan standar deviasi yang berbeda. Studi simulasi ini bertujuan untuk menguji efektivitas metode *bootstrap* nonparametrik dalam mendeteksi perbedaan koefisien variasi (CV) antara dua populasi. Melalui simulasi, diuji kemampuan metode ini dalam menolak atau menerima hipotesis nol H_0: $c_{v;1} = c_{v;2}$ berdasarkan ukuran sampel dan variasi standar deviasi antar populasi.

Data simulasi dibangkitkan dengan menggunakan distribusi normal, di mana populasi pertama memiliki simpangan baku $\sigma = 3$ dan populasi kedua memiliki simpangan baku σ_2 bervariasi antara 1 hingga 5. Ukuran sampel divariasikan dari 50 hingga 5000. Prosedur *bootstrap* dilakukan sebanyak 1000 hingga 10000 iterasi untuk setiap kombinasi n dan σ_2, dan *p-value* dihitung untuk menentukan apakah hipotesis nol diterima atau ditolak.

Tabel 2. Hasil Simulasi Berdasarkan Prosedur Studi Simulasi

σ_2	n = 50	n = 100	n = 500	n = 1000	n = 5000
1	0,08	0,008	0	0	0
1,2	0,054	0,061	0	0	0
1,4	0,355	0,115	0	0	0
1,6	0,104	0,155	0	0	0
1,8	0,274	0,749	0,036	0	0
2	0,954	0,235	0,02	0,003	0
2,2	0,7	0,603	0,944	0,003	0
2,4	0,771	0,359	0,02	0,019	0
2,6	0,426	0,274	0,996	0,09	0
2,8	0,46	0,489	0,114	0,837	0,196
3	0,445	0,656	0,693	0,925	0,605
3,2	0,368	0,799	0,348	0,205	0,034
3,4	0,216	0,119	0,991	0,082	0,027
3,6	0,5	0,844	0,061	0,03	0
3,8	0,928	0,459	0,412	0,029	0
4	0,191	0,096	0,052	0,927	0,001
4,2	0,042	0,579	0,049	0,121	0
4,4	0,206	0,89	0,042	0,82	0
4,6	0,255	0,246	0,027	0,113	0,002
4,8	0,644	0,278	0,202	0,012	0
5	0,213	0,425	0,114	0,102	0

Hasil simulasi menunjukkan bahwa perbedaan Koefisien Variasi (CV) antara dua populasi dapat terdeteksi lebih jelas dengan metode *bootstrap* saat nilai simpangan baku kedua populasi (σ_2) berbeda jauh dari $\sigma_1 = 3$. Semakin besar perbedaan σ_2 dari 3, semakin kecil nilai p dan semakin besar kemungkinan hipotesis nol H_0 ditolak. Selain itu, ukuran sampel yang lebih besar meningkatkan sensitivitas metode *bootstrap* dalam mendeteksi perbedaan tersebut [14]. Pada ukuran sampel kecil, seperti $n = 50$ dan $n = 100$, nilai p lebih besar dan hipotesis nol lebih sering diterima, terutama ketika σ_2 mendekati 3. Sebaliknya,

pada ukuran sampel besar, penolakan hipotesis nol lebih sering terjadi, bahkan pada perbedaan yang lebih kecil antara CV kedua populasi.

Simulasi ini membuktikan bahwa prosedur *bootstrap* efektif dalam mendeteksi perbedaan CV, dan menunjukkan batas sensitivitasnya, khususnya pada ukuran sampel kecil. Temuan ini memberikan validasi empiris terhadap metode yang digunakan dalam analisis data nyata [15].

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fluktuasi inflasi bulanan di DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota cenderung serupa dalam hal koefisien variasi (CV), yang mengindikasikan tingkat variasi relatif yang hampir sama di antara kedua kelompok wilayah tersebut. Berdasarkan hasil uji *bootstrap*, perbedaan antara CV untuk inflasi DKI Jakarta dan Gabungan 7 Kota tidak signifikan secara statistik, dengan nilai *p* sebesar 0,95, yang berarti gagal menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa kedua wilayah memiliki variasi yang sama.

Selain itu, melalui simulasi *bootstrap*, ditemukan bahwa metode *bootstrap* nonparametrik efektif dalam mendeteksi perbedaan CV antara dua populasi, terutama ketika perbedaan standar deviasi (σ) cukup besar antara kedua populasi. Namun, metode ini lebih sensitif pada ukuran sampel besar dan perbedaan yang lebih jelas antara distribusi populasi. Pada ukuran sampel kecil, metode ini menunjukkan sensitivitas yang lebih rendah, dengan lebih sering menerima hipotesis nol meskipun terdapat perbedaan kecil. Temuan ini memberikan validasi empiris terhadap metode *bootstrap* dalam analisis data inflasi regional dan menunjukkan batas sensitivitasnya pada ukuran sampel kecil, yang menjadi pertimbangan penting dalam aplikasi metode ini untuk penelitian lebih lanjut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ilham, S.Stat., M.Stat. selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumber acuan yang sangat berguna, khususnya dalam memperkaya pemahaman dan analisis yang ada dalam penelitian ini. Semoga segala bantuan dan kontribusi yang diberikan mendapat balasan yang baik.

Daftar Pustaka

[1] A. Salim, P. Uin, and R. F. Palembang, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari." [Online]. Available: www.bps.go.id,

[2] S. Almahdiyina Kamila, R. Abidin, and U. K. Abdurrahman Wahid Pekalongan, "Pengaruh Indeks Harga Konsumen Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia."

[3] D. S. Wardani, A. Setiawan, and D. B. Nugroho, "Peramalan Dengan Model SVAR Pada Data Inflasi Indonesia Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Dengan Menggunakan Metode *Bootstrap*." [Online]. Available: www.bi.go.id.

[4] S. Sofyan *et al.*, "Transformasi Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional yang Memperngaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia."

[5] "Pengertian Metode *Bootstrap* dan Metode Jacknife."

[6] Bradley. Efron and Robert. Tibshirani, *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall/CRC, 1998.
[7] S. Kasus *et al.*, "PERBANDINGAN KOEFISIEN VARIASI ANTARA 2 SAMPEL DENGAN METODE *BOOTSTRAP*," 2012.
[8] S. Amiri and S. Zwanzig, "An improvement of the nonparametric *bootstrap* test for the comparison of the coefficient of variations," *Commun Stat Simul Comput*, vol. 39, no. 9, pp. 1726–1734, Oct. 2010, doi: 10.1080/03610918.2010.512693.
[9] Amiri, Saeid, Zwanzig, and Silvelyn, "Assessing the coefficient of variations of chemical data using *bootstrap* method," *J Chemom*, pp. 295–3000, 2011.
[10] "STATISTIK DESKRIPTIF Leni Masnidar Nasution."
[11] A. S. Suherman and A. Kudus, "Kepercayaan The *Bootstrap* Percentile Confidence Interval untuk Koefisien Variasi," *Jurnal Riset Statistika*, pp. 21–30, Jul. 2024, doi: 10.29313/jrs.v4i1.3854.
[12] J. Hasil, P. B. Fisika, E. Yusniyanti, and D. Kurniati, "JURNAL EINSTEIN Analisa Puncak Banjir Dengan Metode MAF (Studi Kasus Sungai Krueng Keureuto)," 2016. [Online]. Available: http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/inpafie-issn:2407-747x,p-issn2338-1981
[13] D. JPMIPA FKIP UAD Press Yogyakarta, *PENGANTAR BOOTSTRAP DAN APLIKASINYA*.
[14] S. Kasus *et al.*, "PENERAPAN METODE *BOOTSTRAP* PADA UJI KOMPARATIF NON PARAMETRIK LEBIH DARI 2 SAMPEL," 2003.
[15] L. Jalu Aji, C. Djoko Sutrisno, Mp. Syamsu Rijal, and A. Fuadi, "STATISTIKA UNTUK ILMU SOSIAL: ANALISI DATA DALAM KAJIAN KEPEMILIKAN INTERAKSI MANUSIA Penulis," 2024. [Online]. Available: www.MII-Press.com